

TECHNICAL REPORT

Endpoint Detection and Response (EDR)

Sistem Monitoring & Deteksi Ancaman Endpoint
Berbasis Wazuh + Sysmon

NoDrop Project

Nadhif Fahraniza Diaka | Agna Fadilla | Rifky Chandra | Muhammad Zaki | Shelomitha Louise Nadeak |
Reynold Argiatrío

BAB 1: KONSEP ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE (EDR)

1.1 Definisi EDR

Endpoint Detection and Response (EDR) adalah solusi keamanan siber yang dirancang untuk memonitor, mendeteksi, dan merespons ancaman di tingkat endpoint secara berkelanjutan dan real-time. Berbeda dengan antivirus tradisional yang hanya bekerja berdasarkan signature, EDR menggunakan pendekatan berbasis perilaku (behavior-based) untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan.

Definisi Teknis EDR

EDR merekam dan menyimpan aktivitas endpoint, menggunakan analisis berbasis data dan teknik behavioral untuk mendeteksi ancaman, menyediakan alert investigasi, dan memungkinkan respons insiden yang cepat. (Gartner, 2013)

1.2 Komponen Utama EDR

Sebuah sistem EDR terdiri dari empat komponen inti yang bekerja secara sinergis:

Komponen	Fungsi	Implementasi dalam Proyek
Sensor/Agent	Mengumpulkan data aktivitas dari endpoint secara real-time	Wazuh Agent + Sysmon v15.15
Data Collection	Merekam proses, file, registry, dan koneksi jaringan	Sysmon EventID 1,3,10,11,13 + Windows Event Log
Detection Engine	Menganalisis data dan mencocokkan dengan rule deteksi	Wazuh Manager dengan rule set
Response Console	Dashboard untuk investigasi, hunting, dan respons insiden	Wazuh Dashboard (OpenSearch) via browser

1.3 Perbedaan EDR dengan Antivirus Tradisional

Aspek	Antivirus Tradisional	EDR (Wazuh)
Metode Deteksi	Signature-based	Behavior-based + Signature
Visibilitas	Terbatas pada file malware	Proses, file, registry, jaringan
Respons	Quarantine/delete otomatis	Alert + forensic data + manual response

Forensik	Tidak ada	Timeline, log, evidence collection
MITRE ATT&CK	Tidak mapped	Mapped ke teknik ATT&CK
False Positive	Tinggi	Dapat di-tuning dengan custom rules

1.4 Framework MITRE ATT&CK

Proyek ini menggunakan MITRE ATT&CK sebagai kerangka referensi untuk mengklasifikasikan teknik serangan yang dideteksi. MITRE ATT&CK adalah knowledge base dari taktik dan teknik yang digunakan attacker berdasarkan observasi dunia nyata.

- Tactic: Kategori tujuan serangan (misal: Credential Access, Persistence, Execution)
- Technique: Cara spesifik attacker mencapai tujuan (misal: T1003.001 - LSASS Memory)
- Sub-technique: Variasi lebih spesifik dari teknik (misal: T1003.002 - SAM dump)

BAB 2: CARA KERJA SISTEM EDR

2.1 Arsitektur Sistem

Sistem EDR yang dibangun menggunakan arsitektur terpusat dengan tiga layer utama:

Layer	Komponen	Spesifikasi
Collection Layer	Wazuh Agent + Sysmon	Installed di setiap endpoint, forward log ke server
Processing Layer	Wazuh Manager	VM Linux Ubuntu 22.04, IP ZeroTier
Presentation Layer	Wazuh Dashboard	OpenSearch-based, accessible via HTTPS browser

Topologi jaringan menggunakan ZeroTier sebagai private overlay network untuk menghubungkan semua komponen secara aman melalui internet tanpa memerlukan VPN tradisional atau port forwarding.

Topologi Deployment

Laptop Host -> VM1: Wazuh Server (Manager + Indexer + Dashboard) | VM2: Windows 10 Endpoint (Wazuh Agent + Sysmon) | VM3: Ubuntu Desktop (Wazuh Agent) | Semua terhubung via ZeroTier (10.75.139./24)

2.2 Alur Data: Endpoint ke Dashboard

Berikut adalah alur lengkap bagaimana data dari endpoint sampai ke Wazuh Dashboard:

1. Aktivitas terjadi di endpoint (proses dibuat, file diakses, registry diubah)
2. Sysmon menangkap aktivitas dan menulis ke Windows Event Log (channel Sysmon/Operational)
3. Wazuh Agent membaca event log melalui ossec.conf localfile configuration
4. Agent mengkompresi dan mengirim log ke Wazuh Manager via port 1514 (TCP/UDP)
5. Wazuh Manager menerima, mendekode, dan mencocokkan dengan rule set
6. Jika rule match, alert dibuat dan disimpan ke Wazuh Indexer (OpenSearch)
7. Alert dapat dilihat di Wazuh Dashboard melalui Threat Hunting module

2.3 Konfigurasi Sysmon

Sysmon (System Monitor) adalah komponen kritis untuk visibilitas endpoint. Berikut EventID yang dikonfigurasi dalam proyek ini:

EventID	Nama Event	Kegunaan Deteksi
1	ProcessCreate	Deteksi spawning proses mencurigakan, parent-child relationship
3	NetworkConnect	Deteksi koneksi jaringan ke IP/domain mencurigakan
10	ProcessAccess	Deteksi akses ke proses sensitif seperti lsass.exe
11	FileCreate	Deteksi pembuatan file di lokasi mencurigakan
13	RegistrySetValue	Deteksi perubahan registry Run key (persistence)

2.4 Konfigurasi Wazuh Agent (ossec.conf)

Windows agent dikonfigurasi untuk membaca channel event log berikut:

- Application - Log aplikasi umum
- Security - Event keamanan Windows (login, audit policy)
- System - Event sistem Windows
- Microsoft-Windows-Sysmon/Operational - Log Sysmon (ProcessCreate, ProcessAccess, dll)
- Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational - Log Windows Defender (deteksi malware)

BAB 3: HASIL MONITORING ENDPOINT

3.1 Status Deployment

Komponen	Status	Detail
Wazuh Server	AKTIF	Running di VM Ubuntu 22.04, Dashboard accessible
Agent Windows (Endpoint-Win10_01)	AKTIF	Agent ID: 001, IP: 192.168.178.129
Agent Ubuntu (NewEndpoint-ubuntu)	AKTIF	Terhubung dan mengirim log
Sysmon v15.15	AKTIF	Config: ProcessCreate, ProcessAccess, RegistryEvent, FileCreate
ZeroTier Network	AKTIF	Semua node terhubung via overlay network

3.2 Kapabilitas Monitoring yang Berjalan

Sistem berhasil memonitor 5 aspek aktivitas endpoint secara berkelanjutan:

Aspek Monitoring	Metode	Query Wazuh	Status
Process Creation	Sysmon EventID 1	data.win.system.eventId: 1	AKTIF
Process Access	Sysmon EventID 10	data.win.system.eventId: 10	AKTIF
File Activity	Sysmon EventID 11	data.win.system.eventId: 11	AKTIF
Network Connections	Sysmon EventID 3	data.win.system.eventId: 3	AKTIF
Registry Changes	Sysmon EventID 13	data.win.system.eventId: 13	AKTIF
Malware Detection	Windows Defender Log	data.win.system.channel: *Defender*	AKTIF
Authentication Events	Windows Security Log	data.win.system.eventId: 4624	AKTIF

3.3 Volume Log yang Diproses

Selama periode pengujian, sistem berhasil memproses:

- Total events dari Endpoint-Win10_01: lebih dari 400 hits per 24 jam

- Total EventID 10 (ProcessAccess): 3,898 events tercatat
- Deteksi high-severity (level ≥ 10): lebih dari 12 alerts
- Coverage: 2 endpoint aktif mengirim log secara real-time

3.4 Detection Rules yang Aktif

Rule ID	Deskripsi	Level	Compliance
92900	Lsass process was accessed - possible credential dump	12	PCI DSS, NIST
62123	Windows Defender detected potentially unwanted software	12	PCI DSS, HIPAA, GDPR
62124	Windows Defender performed action to protect	3	PCI DSS
92066	SecEdit.exe binary in suspicious location launched by PowerShell	4	MITRE T1059
92031	Discovery activity executed	3	MITRE T1082
92021	PowerShell was used to delete files or directories	3	MITRE T1059
61138	New Windows Service Created	5	MITRE T1543
60112	Windows Audit Policy changed	8	PCI DSS, NIST
100010	Suspicious parent process spawned child (Custom Rule)	10	MITRE T1059
100011	WMI spawned suspicious process - T1047 (Custom Rule)	12	MITRE T1047

BAB 4: HASIL PENGUJIAN & FINDINGS

4.1 Ringkasan Hasil Pengujian

#	Skenario	Teknik MITRE	Threat Name	Rule ID	Level	Status
1	EICAR Test File Execution	T1204	EICAR-Test-File	62123	12	TERDETEKSI
2	LSASS Memory Dump (Mimikatz-style)	T1003.001	Process Access lsass.exe	92900	12	TERDETEKSI
3	SAM Database Dump (Mimikatz)	T1003.002	Trojan:Win32/RegistryExfil.A	62123	12	TERDETEKSI
4	Suspicious PowerShell Command	T1059.001	SecEdit suspicious launch	92066	4	TERDETEKSI
5	Persistence via Registry Run Key	T1547.001	Registry Run Key modification	60112	8	TERDETEKSI
6	Persistence via New Service	T1543.003	New Windows Service Created	61138	5	TERDETEKSI
7	WMI Process Execution (Parent-Child)	T1047	WmiPrvSE spawn PowerShell	100011	12	TERDETEKSI
8	LOLBIN Abuse - Certutil	T1218	Trojan:Win32/Ceprolad.A	62123	12	TERDETEKSI
9	Discovery Activity	T1082	Discovery activity executed	92031	3	TERDETEKSI

Hasil vs Kriteria Proyek

Kriteria minimum: deteksi 3 dari 5 skenario. Hasil aktual: 9 skenario terdeteksi dari semua kategori yang dipersyaratkan. Success rate: 100% (melebihi target minimum).

4.2 Detail Findings Per Skenario

Finding 1: EICAR Test File Execution (T1204)

Field	Value
Skenario	Eksekusi EICAR test file untuk validasi deteksi malware

Metode	Buat file eicar.com + trigger Start-MpScan
Timestamp Deteksi	Apr 25, 2026 @ 19:18:28
Rule Triggered	62123 - Antimalware platform detected potentially unwanted software
Severity	Level 12 (High)
Threat Name	EICAR-Test-File
Waktu Deteksi	< 2 menit sejak file dibuat
Evidence	Windows Defender Event ID 1116, Wazuh alert dengan compliance mapping

Finding 2 & 3: Credential Dumping (T1003.001 & T1003.002)

Field	Value
Skenario	Simulasi teknik Mimikatz untuk dump kredensial dari memory
Metode 1 - T1003.001	Task Manager -> Create dump file pada lsass.exe
Metode 2 - T1003.002	reg save HKLM\SAM untuk dump SAM database
Timestamp Deteksi	Apr 16, 2026 @ 01:34 (LSASS) Apr 25, 2026 @ 23:53 (SAM)
Rule Triggered	92900 (LSASS) 62123 (SAM)
Threat Name (SAM)	Trojan:Win32/RegistryExfil.A - Severity: SEVERE
Detection Source	Sysmon EventID 10 (LSASS) Windows Defender EventID 1116 (SAM)
Key Finding	Sysmon berhasil capture SourceImage: taskmgr.exe -> TargetImage: lsass.exe

Finding 4: Suspicious PowerShell & Discovery (T1059.001 & T1082)

Field	Value
Skenario	Penggunaan PowerShell untuk aktivitas mencurigakan
Metode	Eksekusi perintah whoami, net user, SecEdit via PowerShell
Rule Triggered	92066 (SecEdit suspicious), 92031 (Discovery activity), 92021 (PowerShell delete)
Severity	Level 3-4
Key Finding	Wazuh mendeteksi pola: C:\Windows\SysWOW64\SecEdit.exe launched by PowerShell

Finding 5 & 6: Persistence (T1547.001 & T1543.003)

Field	Value
Skenario	Simulasi persistence mechanism via registry dan service
Metode 1	New-ItemProperty HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Metode 2	schtasks /create untuk scheduled task mencurigakan
Metode 3	auditpol /set untuk mengubah audit policy
Rule Triggered	60112 (Audit Policy Changed - Level 8), 61138 (New Service Created - Level 5)
Key Finding	Perubahan audit policy oleh attacker terdeteksi sebagai suspicious activity

Finding 7: Unusual Parent-Child (T1047 - WMI Execution)

Field	Value
Skenario	Simulasi WMI untuk spawn proses dengan parent-child mencurigakan
Metode	\$wmi.Create('powershell.exe -Command whoami')
Parent Process	C:\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE)
Child Process	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Sysmon EventID	EventID 1 - ProcessCreate dengan ParentImage: WmiPrvSE.exe
Custom Rule	100011 - WMI spawned suspicious process T1047 (Level 12)
Key Finding	WmiPrvSE sebagai parent PowerShell adalah indikator kuat lateral movement

Finding 8: LOLBIN Abuse - Certutil (T1218)

Field	Value
Skenario	Abuse certutil.exe sebagai downloader (Living Off the Land Binary)
Metode	certutil -urlcache -split -f http://example.com/test.txt
Threat Name	Trojan:Win32/Ceprolad.A
Rule Triggered	62123 - Windows Defender detected threat (Level 12)
Key Finding	Defender mendeteksi certutil abuse sebagai trojan meskipun menggunakan binary Windows legitimate

BAB 5: FORENSIC DATA COLLECTION

5.1 Metodologi Forensic Collection

Seluruh forensic data dikumpulkan dalam waktu kurang dari 5 menit menggunakan kombinasi Wazuh Dashboard dan PowerShell commands. Berikut prosedur yang digunakan:

Langkah	Aksi	Waktu	Output
1. Alert Triage	Query Wazuh Dashboard dengan filter agent + rule.level	< 1 menit	Daftar alert dengan severity
2. Event Detail	Klik event -> lihat JSON lengkap	< 1 menit	Timestamp, threat name, path, user
3. Process Investigation	Query data.win.eventdata.targetImage atau parentImage	< 1 menit	Process tree, command line, hashes
4. Timeline Build	Export Formatted dari Dashboard + sort by timestamp	< 2 menit	Timeline lengkap aktivitas attacker
5. Evidence Export	Export Formatted button -> JSON/CSV	< 1 menit	File bukti untuk laporan

5.2 Data Forensik yang Berhasil Dikumpulkan

Untuk setiap insiden, data forensik berikut berhasil dikumpulkan dalam waktu < 5 menit:

- Timestamp akurat (UTC + timezone)
- Nama proses attacker (SourceImage) dan target (TargetImage)
- Command line lengkap yang dieksekusi
- Hash file (MD5, SHA256, IMPHASH) untuk threat identification
- User context (SYSTEM, NT AUTHORITY, atau user biasa)
- Detection ID unik dari Windows Defender
- Compliance mapping otomatis (PCI DSS, HIPAA, NIST, GDPR)
- Network connection details (IP, port, protocol) via Sysmon EventID 3

5.3 Contoh Forensic Data - LSASS Dump

Field	Value
Timestamp	2026-04-16T01:34:53 WIB (18:34:53 UTC)
Event	Process accessed (Sysmon EventID 10)
SourceImage	C:\Windows\system32\taskmgr.exe

TargetImage	C:\Windows\system32\lsass.exe
GrantedAccess	0x1400 (PROCESS_QUERY_LIMITED_INFORMATION PROCESS_VM_READ)
SourceUser	DESKTOP-HH8E5EV\Endpoint
TargetUser	NT AUTHORITY\SYSTEM
Detection Rule	92900 - Lsass process was accessed, possible credential dump
Severity Level	12 (High)

5.4 Contoh Forensic Data - SAM Dump (Mimikatz)

Field	Value
Timestamp	2026-04-25T23:53:57 WIB (16:53:57 UTC)
Detection ID	{79FD5B45-6CB3-44DB-9284-4C871C86DA6A}
Threat Name	Trojan:Win32/RegistryExfil.A
Severity	Severe (ID: 5)
Category	Trojan
Path	CmdLine: reg.exe save HKLM\SAM C:\EDR-Test\Mimikatz\sam.hive /y
Detection User	NT AUTHORITY\SYSTEM
Engine Version	AM: 1.1.26030.3008, NIS: 1.1.26030.3008
AV Signature	AV: 1.449.285.0, AS: 1.449.285.0
Compliance	PCI DSS 5.1, 5.2, 10.6.1 HIPAA 164.312.b NIST SI.3, AU.6, SI.4 GDPR IV_35.7.d

BAB 6: RESPONSE PROCEDURE

6.1 Response Procedure: Credential Dumping (T1003)

Trigger Alert

Rule 92900 (LSASS Access) atau Rule 62123 (SAM Dump) dengan Level ≥ 12 dari Windows endpoint

FASE 1 - DETEKSI & VERIFIKASI (0-5 menit)

8. Buka Wazuh Dashboard -> Threat Hunting -> filter agent.name: Endpoint-Win10_01
9. Query: data.win.eventdata.targetImage: *lsass* atau data.win.system.channel: *Defender*
10. Verifikasi timestamp, source process, dan user context
11. Konfirmasi bukan false positive (taskmgr atau antivirus legitimate bisa akses lsass)

FASE 2 - CONTAINMENT (5-15 menit)

12. Isolasi endpoint dari network (disable network adapter atau ZeroTier)
13. Preserve evidence: export log dari Dashboard -> Export Formatted
14. Ambil memory dump jika diperlukan untuk analisis lebih lanjut

FASE 3 - ERADICATION (15-60 menit)

15. Scan full endpoint dengan Windows Defender (Start-MpScan -ScanType FullScan)
16. Cek autorun entries: HKCU/HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
17. Review scheduled tasks: schtasks /query /fo LIST /v
18. Reset password semua akun yang mungkin ter-compromise

FASE 4 - RECOVERY & LESSONS LEARNED

19. Restore endpoint dari known-good snapshot jika diperlukan
20. Update Wazuh rules untuk meningkatkan deteksi serupa
21. Dokumentasikan timeline insiden untuk laporan

6.2 Response Procedure: Malware Detection (T1204)

Trigger Alert

Rule 62123 dengan threatName berisi nama malware, Level 12, dari Windows Defender channel

FASE 1 - DETEKSI & VERIFIKASI (0-5 menit)

- 22. Query: agent.name: Endpoint-Win10_01 AND data.win.system.channel: *Defender*
- 23. Identifikasi threatName, path file, dan detection time
- 24. Cek apakah file sudah dihapus Defender (action: Remove/Quarantine)

FASE 2 - INVESTIGASI (5-20 menit)

- 25. Trace file origin: cek download history, email attachments, USB
- 26. Query Sysmon ProcessCreate (EventID 1) untuk lihat parent process file tersebut
- 27. Cek lateral movement: apakah endpoint lain juga terinfeksi

FASE 3 - CONTAINMENT & ERADICATION

- 28. Isolasi endpoint jika malware masih aktif
- 29. Full scan dengan Defender + custom scan folder suspect
- 30. Hapus persistence mechanism yang mungkin ditinggalkan malware

6.3 Response Procedure: Persistence Detection (T1547/T1543)

Trigger Alert

Rule 61138 (New Service) atau Rule 60112 (Audit Policy Changed) atau Rule 100010/100011 (Custom Parent-Child)

FASE 1 - DETEKSI & VERIFIKASI (0-5 menit)

- 31. Query: agent.name: Endpoint-Win10_01 AND rule.id: 61138
- 32. Verifikasi nama service yang dibuat dan path executable-nya
- 33. Bandingkan dengan baseline service yang seharusnya ada

FASE 2 - INVESTIGASI (5-20 menit)

- 34. Cek semua Run keys: Get-ItemProperty
HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- 35. Cek startup folder: dir \$env:APPDATA\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
- 36. Review semua scheduled tasks: schtasks /query /fo LIST
- 37. Identifikasi kapan pertama kali persistence dibuat (timeline analysis)

FASE 3 - ERADICATION

- 38. Hapus service mencurigakan: sc delete NamaService
- 39. Hapus registry Run key: Remove-ItemProperty -Path HKCU:\...\Run -Name NamaKey
- 40. Hapus scheduled task: schtasks /delete /tn NamaTask /f

BAB 7: KENDALA & SOLUSI

7.1 Kendala Teknis yang Dihadapi

Kendala	Root Cause	Solusi
Sysmon log tidak sampai ke Wazuh	Tag <query>Event</query> di ossec.conf memfilter semua event	Hapus tag query, restart WazuhSvc
LSASS dump diblokir Defender	Windows Defender signature mendeteksi comsvcs.dll technique	Gunakan Task Manager Create dump file sebagai alternatif
ProcessAccess tidak aktif di Sysmon	SwiftOnSecurity config exclude lsass.exe secara default	Tambahkan rule include lsass.exe di config XML, reinstall Sysmon
EventID 10 tidak muncul di Dashboard	Field mapping eventID vs eventId (case-sensitive)	Gunakan query data.win.system.eventid (huruf d kecil)
Tamper Protection re-enable otomatis	Windows 10 design untuk proteksi Defender	Disable via GUI Windows Security, bukan PowerShell saja
Archives.log kosong	logall setting di ossec.conf = no	Edit ossec.conf: logall yes, logall_json yes, restart manager
Custom rule tidak trigger	Rule group tidak match dengan event yang masuk	Tambahkan if_group windows dan field eventId dengan regex ^1\$
ZeroTier RTO / tidak stabil	Network kampus strict, port blocking	Re-authorize device, restart ZeroTier service

7.2 Lessons Learned

- Sysmon config adalah komponen paling kritis, config yang salah menyebabkan blind spot total
- ossec.conf di agent harus mencakup semua event channel yang relevan tanpa filter berlebihan
- Windows Defender dan Sysmon saling melengkapi: Defender untuk file-based threat, Sysmon untuk behavior
- Custom rules di Wazuh sangat diperlukan untuk deteksi teknik yang tidak ada di rule default
- Time synchronization antara endpoint dan server kritis untuk korelasi event yang akurat
- Defense-in-depth terbukti bekerja, beberapa teknik dideteksi oleh multiple layers (Defender + Sysmon + Wazuh)

BAB 8: KESIMPULAN & REKOMENDASI

8.1 Pencapaian Proyek

Kriteria	Target	Hasil	Status
Agent deployment	2-3 agent terdeploy	2 agent aktif (Windows + Ubuntu)	TERCAPAI
Monitoring aspek	5 aspek berjalan	7 aspek (process, file, network, registry, auth, malware, audit)	MELEBIHI TARGET
Detection rules	3 detection rules	10 rules aktif (8 default + 2 custom)	MELEBIHI TARGET
Skenario terdeteksi	Minimum 3 dari 5	9 skenario dari semua kategori	MELEBIHI TARGET
Forensic collection	< 5 menit	< 2 menit per insiden	TERCAPAI
Response procedure	3 skenario	3 prosedur lengkap	TERCAPAI

8.2 Kesimpulan

Proyek ini berhasil membangun sistem EDR sederhana namun efektif menggunakan Wazuh sebagai platform utama. Sistem terbukti mampu mendeteksi 9 skenario ancaman yang mencakup seluruh kategori dalam kriteria pengujian, melebihi target minimum 3 dari 5 skenario.

Kombinasi Wazuh Agent + Sysmon v15.15 + Windows Defender menciptakan defense-in-depth yang saling melengkapi. Sysmon memberikan visibilitas mendalam pada level proses dan registry, Windows Defender mendeteksi file-based threats, sementara Wazuh mengagregasi dan mengkorelasikan semua data menjadi alert yang actionable.

Temuan terpenting adalah bahwa visibility gap adalah tantangan utama dalam implementasi EDR, konfigurasi yang tepat jauh lebih penting daripada pemilihan tools. Kasus Sysmon config yang salah menyebabkan blind spot total menunjukkan bahwa EDR yang dikonfigurasi buruk lebih berbahaya daripada tidak ada EDR sama sekali.